Effetto della temperatura

I polimeri subiscono sostanziali variazioni delle loro proprietà in funzione della temperatura

I materiali cristallini alla temperatura di fusione passano dallo stato solido allo stato liquido

Il passaggio è più complicato nel caso dei materiali amorfi o non cristallini a causa della ridotta mobilità delle molecole costituenti

I **materiali polimerici amorfi**, all'aumentare della temperatura, presentano due transizioni che avvengono in corrispondenza di due *intervalli di temperatura*, cioè nell'intorno delle temperature:

- temperatura di **transizione vetrosa** ($\mathbf{T_g}$)
  → passaggio da una situazione in cui il polimero è relativamente rigido (**stato vetroso**) ad una situazione di notevole malleabilità, costituita dallo **stato gommoso**

- temperatura di **rammollimento** ($\mathbf{T_r}$)
  → transizione dallo stato gommoso allo **stato liquido**

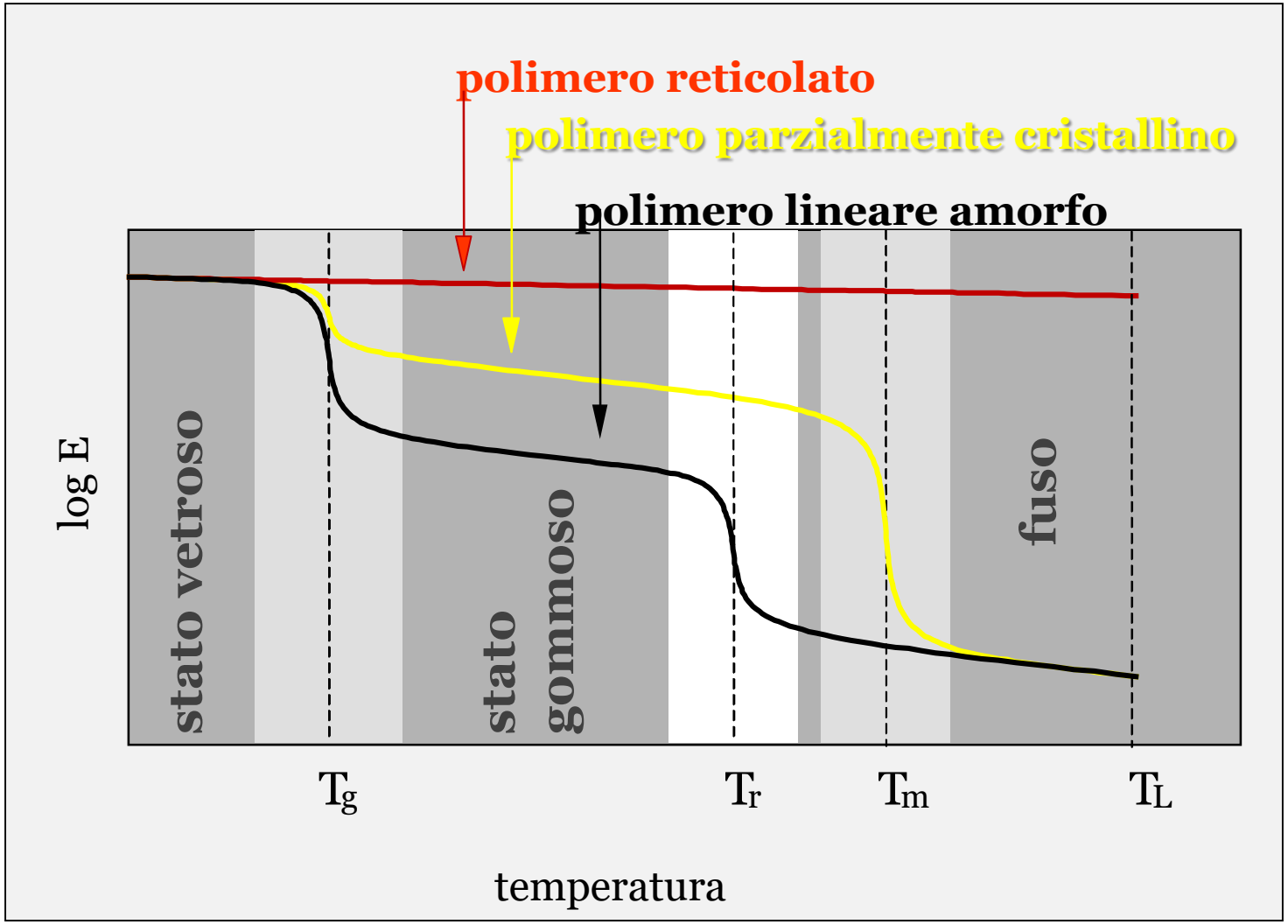
- nel caso di un **polimero parzialmente cristallino**, la transizione vetrosa modifica poco le proprietà meccaniche del materiale
  → esse, invece, peggiorano decisamente quando il polimero fonde ($\mathbf{T_m}$, **temperatura di fusione**)

- nel caso di un **polimero reticolato** tridimensionale non esistono le transizioni vetrosa e di rammollimento

→ non si osservano significative variazioni di proprietà all'aumentare della temperatura, ovviamente sino al limite di stabilità chimica

- per tutti i tipi di materiali polimerici esiste, infatti, la **temperatura limite di stabilità chimica** ($\mathbf{T_L}$) oltre la quale il polimero subisce trasformazioni irreversibili e/o degradazioni

- *i comportamenti appena descritti stanno alla base della classificazione dei polimeri in termoplastici e termoindurenti*
- i **polimeri termoplastici** hanno T_g e T_r ben definite, e sono *modellabili plasticamente* nell'intervallo tra le due temperature di transizione
- i **polimeri termoindurenti**, invece, formati da **catene reticolate**, dopo un determinato stadio del processo di ottenimento non sono più modellabili
  → il riscaldamento di questi materiali provoca il loro ulteriore *indurimento*, dato che, durante la lavorazione e la formatura del polimero nello stampo, il calore applicato provoca la *reticolazione tra le catene*


polimero reticolato
polimero parzialmente cristallino
polimero lineare amorfo
log E
stato vetroso
stato gommoso
fuso
Tg
Tr
Tm
TL
temperatura

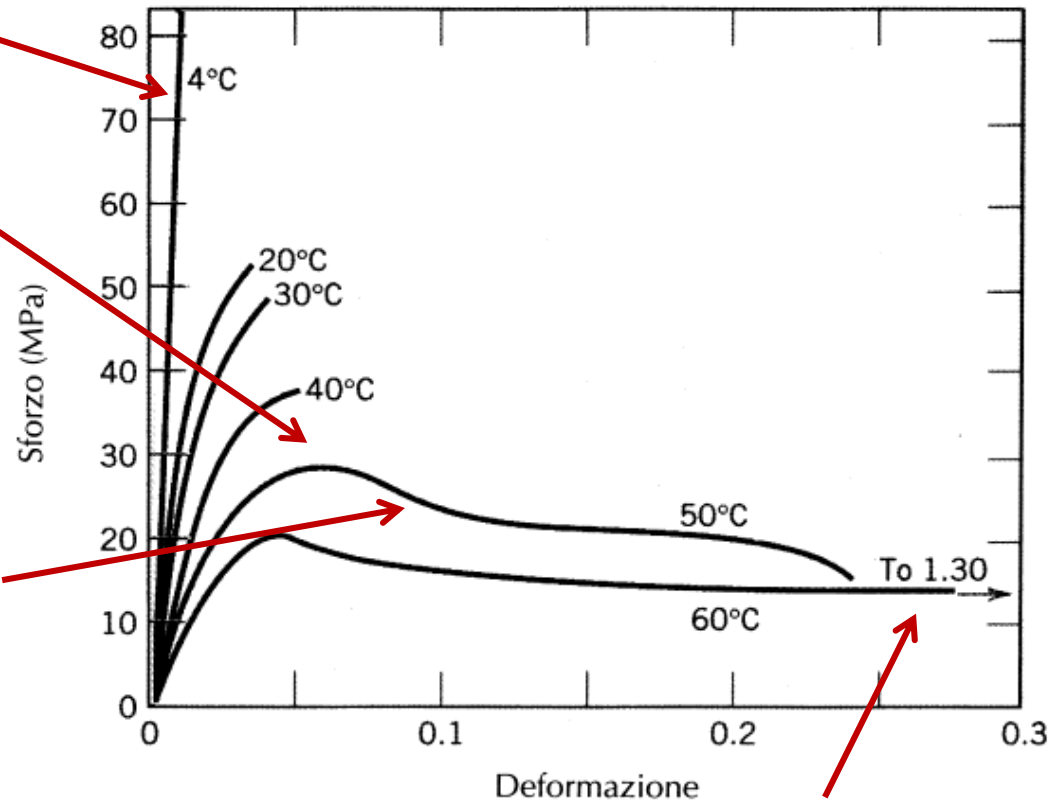
variazione del comportamento meccanico in dipendenza dalla temperatura

- bassa T:
  σ cresce linearmente con ε
  rottura fragile

- a temperatura più elevata si osserva sulla curva un punto di massimo σ_S (**tensione di snervamento**)

- per deformazioni maggiori, σ diminuisce, talvolta con la comparsa di una riduzione locale di sezione (**strizione**) e il solido si rompe in modo duttile

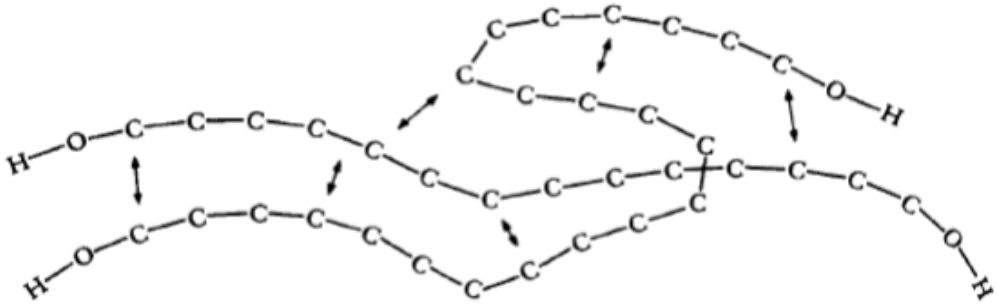
curve tensione-deformazione di PMMA
a diverse temperature



- a temperatura ancora più elevata, superato lo snervamento, la zona di strizione si stabilizza e può estendersi anche a tutto il provino, prima della rottura

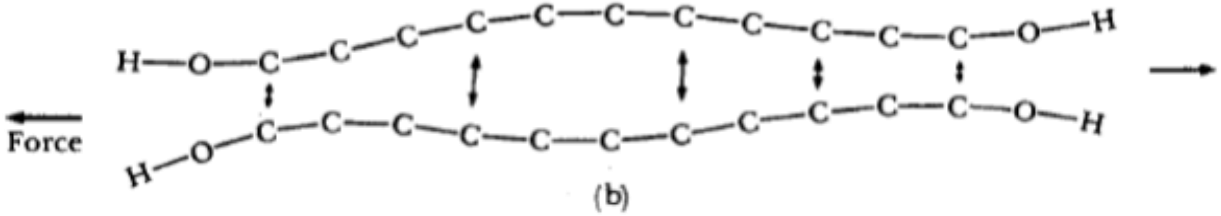
meccanismo di deformazione delle catene polimeriche

- in condizioni normali le catene polimeriche sono attorcigliate tra loro e interconnesse da forze a corto e lungo raggio
  → è necessaria una forza molto elevata per cambiare la loro disposizione all'interno del materiale



- la forza applicata agisce separando le catene e raddrizzandole lungo la direzione della forza applicata → **snervamento**
- in seguito, le catene tendono a scivolare l'una sull'altra più agevolmente: quando un polimero si trova in questa configurazione allungata è dunque sufficiente applicare una forza inferiore rispetto alla configurazione arrotolata per causare una deformazione plastica permanente superiore

- prolungando la sollecitazione, le catene lineari si dispongono parallelamente e possono avvicinarsi notevolmente tra di loro → **strizione**



- si instaurano legami più forti tra catene parallele → l'intensità della forza di trazione necessaria ad ottenere la deformazione plastica deve nuovamente crescere, fino a raggiungere il valore massimo sopportabile dal materiale prima della rottura

- La risposta del materiale non dipende solo dall'*intensità della forza* applicata ma anche dalla **velocità** di applicazione:
- *sollecitazione lenta* → le catene hanno il tempo di scivolare
- *sollecitazione veloce* → il processo di scivolamento viene ostacolato e il materiale è più rigido e va incontro a rottura fragile